
Pregunta

a) (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = 2x^5 - \sqrt[3]{x} \quad \text{ii) } g(x) = 3 \cdot 2^x + \log_2 x$$

Solució. i) $f(x) = 2x^5 - x^{1/3}$, i per tant $f'(x) = 10x^4 - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.

ii) $g'(x) = 3 \cdot 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 2}$.

b) (1 punt) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } h(x) = (3x - 1) \ln x \quad \text{ii) } k(x) = \frac{e^x}{x + 1}$$

Solució. i) $h'(x) = 3 \ln x + (3x - 1) \cdot \frac{1}{x} = 3 \ln x + 3 - \frac{1}{x}$.

ii) $k'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$.

c) (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = \frac{\sin x}{x}$$

i calcula $m'(\frac{\pi}{2})$.

Solució. $m'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, i $m'(\frac{\pi}{2}) = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot 0 - 1}{\pi^2/4} = -\frac{4}{\pi^2}$.